

Série C – Examen 1

Algèbre et fonctions

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

a) **5 points.** $\frac{7}{10} + \frac{1}{5} = \frac{9}{10}$. Donc $\frac{9}{10} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{5}$.

Barème : Dénominateur commun : 2 ; division par une fraction et résultat : 3.

b) **5 points.** $\sqrt{98} - \sqrt{32} = 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$. Pour tout réel x , $\sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$.

Barème : Radicaux : 2 ; valeur absolue valide pour tout réel : 3.

c) **5 points.** $200(1,15)(0,85) = 195,50$ dollars. Le facteur global 0,9775 correspond à une baisse de 2,25%.

Barème : Facteurs multiplicatifs : 2 ; prix : 2 ; taux global : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 1.2–1.4 et 1.7.

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **7 points.** Domaine : $[-6, +\infty[$. Toute solution vérifie $x \geq 0$. Le carré donne $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) = 0$. Le candidat -2 est rejeté ; $\sqrt{9} = 3$. Ainsi $S = \{3\}$.

Barème : Domaine : 1 ; condition de signe : 1 ; équation et candidats : 3 ; contrôle et conclusion : 2.

- b) **8 points.** La valeur -4 est interdite. Les signes sur les intervalles délimités par -4 et 2 sont $+, -, +$. L'inégalité est stricte : $S =]-4, 2[$.

Barème : Valeur interdite et zéro : 2 ; tableau : 4 ; intervalles et bornes : 2.

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

- a) **4 points.** La racine impose un radicande non négatif, donc $\text{Dom } f = [2, +\infty[$. La fonction affine g est définie sur $\mathbb{R}$.

Barème : Radicande et domaine de f : 3 ; domaine de g : 1.

- b) **10 points.** En respectant l'ordre des opérations :

$$(g \circ f)(x) = 5 - 2\sqrt{x-2}, \quad \text{Dom}(g \circ f) = [2, +\infty[.$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{3-2x}, \quad \text{Dom}(f \circ g) =]-\infty, 3/2].$$

Pour $f \circ g$, on résout la condition $g(x) \in \text{Dom } f$.

Barème : Chaque composition : formule 2, domaine justifié 3.

- c) **6 points.** On isole x dans $y = g(x) : g^{-1}(y) = \frac{5-y}{2}$, de domaine et image $\mathbb{R}$. La substitution donne $5 - 2\frac{5-y}{2} = y$. En remplaçant y par $g(x)$ dans la formule inverse, on retrouve aussi x .

Barème : Isolement et inverse : 3 ; domaines : 1 ; deux vérifications : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 3.1, 3.4–3.5 et 3.8.

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

a) 4 points. $P(q) = -(q - 4)(q - 16)$. Les seuils sont $q = 4$ et $q = 16$, tous deux dans $[0, 20]$.

Barème : Équation ou modèle : 2 ; résultats et domaine : 2.

b) 5 points. $P(q) = -(q - 10)^2 + 36$. Le maximum est 36 dollars, atteint en $q = 10$.

Barème : Forme canonique : 3 ; extremum et unité : 2.

c) 6 points. Le produit $(q - 4)(q - 16)$ est négatif entre les deux racines, donc $P(q) > 0$ exactement pour $q \in]4, 16[$. Les bornes sont exclues, car le bénéfice y est nul.

Barème : Inéquation équivalente : 2 ; résolution : 2 ; bornes et contexte : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 4.2-4.4 et 4.7.

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

a) **5 points.** Les valeurs interdites sont $1, -1$. Pour les autres valeurs,

$$\frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+3}{x+1}.$$

Barème : Factorisation : 2 ; restrictions initiales : 2 ; réduction : 1.

b) **5 points.** Le trou est $(1, 2)$, car la formule réduite donne $\frac{1+3}{1+1} = 2$ au point exclu simplifiable. Le dénominateur réduit y est non nul, mais le quotient initial reste indéfini.

Barème : Abscisse : 1 ; ordonnée : 2 ; distinction domaine/prolongement : 2.

c) **5 points.** Le dénominateur réduit donne l'asymptote verticale $x = -1$. Les degrés et coefficients dominants donnent $y = 1$. Le zéro admissible est $x = -3$.

Barème : Asymptote verticale : 2 ; horizontale : 2 ; zéro admissible : 1.

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) 4 points.** $Q(0) = 1000$. Le facteur 0,90 correspond à une baisse mensuelle de 10%.

Barème : Modèle ou lecture des deux paramètres : 4.

- b) 4 points.** $Q(4) = 1000(0,9)^4 = 656,10$.

Barème : Substitution : 2 ; calcul et arrondi : 2.

- c) 6 points.** $t \ln(0,9) \leq \ln(1/2)$. Comme le diviseur est négatif, $t \geq \ln(1/2)/\ln(0,9) \approx 6,58$. Le premier entier est 7.

Barème : Inégalité et logarithmes : 3 ; ensemble des temps : 2 ; premier entier : 1.

- d) 6 points.** Domaine : $x > 2$. On obtient $(x+1)(x-2) = 4$, soit $(x-3)(x+2) = 0$. Seul $x = 3$ est admissible.

Barème : Domaine : 2 ; algèbre : 2 ; sélection et contrôle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 6.1–6.8.

Série C – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Compter les issues

15 points

a) 5 points. $10^2 \cdot 26 \cdot 25 = 65\,000$. Les deux lettres sont distinctes, contrairement aux chiffres.

Barème : Identification des choix/répétitions : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

b) 5 points. Les rôles sont différents : $8 \cdot 7 = 56$.

Barème : Rôle de l'ordre : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

c) 5 points. Six lettres, deux E et deux T : $6!/(2!2!) = 180$.

Barème : Multiplicités exactes : 2 ; formule : 2 ; calcul : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 7.1–7.5 et 7.9.

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **8 points.** Premier niveau : $P(R_1) = 3/5$, $P(B_1) = 2/5$. Après une rouge, les proportions sont $2/4$ et $2/4$; après une bleue, $3/4$ et $1/4$. Les chemins RR , RB , BR , BB ont respectivement les probabilités

$$\frac{3}{10}, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}, \frac{1}{10}.$$

Leur somme vaut 1.

Barème : Arbre et probabilités conditionnelles : 4; quatre produits : 4.

- b) **4 points.** Les chemins retenus sont disjoints : $P = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$.

Barème : Chemins pertinents : 2; somme : 2.

- c) **4 points.** Par définition du conditionnement, $P(R_1 \mid B_2) = \frac{P(R_1 \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{4}$. Le dénominateur s'obtient en additionnant les chemins qui réalisent l'événement conditionnant.

Barème : Dénominateur conditionnel : 2; quotient : 2.

- d) **4 points.** Par symétrie des positions, $P(R_2) = 3/5$. Or $P(R_2 \mid R_1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \neq \frac{3}{5}$. Les événements ne sont donc pas indépendants.

Barème : Critère : 2; valeurs et conclusion : 2.

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **4 points.** X suit une loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,5$. Chaque essai a deux issues, la probabilité de succès est constante, et les essais sont indépendants.

Barème : Deux issues, nombre fixe, probabilité constante et indépendance : 1 chacun.

- b) **4 points.** $P(X = 3) = \binom{6}{3}(1/2)^6 = 5/16$. Le coefficient binomial compte les positions des succès.

Barème : Coefficient : 1 ; puissances : 2 ; résultat : 1.

- c) **3 points.** Le complément est « aucun succès » : $P(X \geq 1) = 1 - (1/2)^6 = 63/64$.

Barème : Complément : 1 ; calcul : 2.

- d) **4 points.** $E(G) = 8(1/2) - 2(1/2) = 3$ dollars par essai. C'est une moyenne théorique à long terme, non un gain garanti à chaque essai.

Barème : Gains signés : 1 ; moyenne pondérée : 2 ; interprétation : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 8.5–8.6 et 8.9.

Question 4 – Angle et projection**15 points**

- a) **3 points.** Par Pythagore, $\|\mathbf{u}\| = 2\sqrt{5}$, $\|\mathbf{v}\| = 3$.

Barème : Normes et racines : 3.

- b) **5 points.** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 6$. Ainsi $\cos \theta = 1/\sqrt{5}$, et $\theta \approx 63,43^\circ$, dans $[0, 180^\circ]$.

Barème : Produit : 2 ; quotient de cosinus : 2 ; angle et mode degré : 1.

- c) **7 points.**

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{6}{9} (0, 3) = (0, 2).$$

Le résidu est $(4, 0)$. Son produit scalaire avec $\mathbf{v}$ vaut zéro ; la projection est bien parallèle à $\mathbf{v}$.

Barème : Formule : 2 ; projection : 2 ; résidu : 1 ; orthogonalité : 2.

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) 6 points.** Par produit ligne-colonne,

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les matrices ne commutent pas.

Barème : Deux produits : 5 ; comparaison : 1.**b) 6 points.** $\det A = 1 \neq 0$. La formule de l'inverse donne

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le produit AA^{-1} est I_2 .*Barème* : Déterminant : 2 ; inverse : 3 ; produit identité : 1.**c) 8 points.** En appliquant l'inverse,

$$\mathbf{x} = A^{-1} \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 11$ et $2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 8$.*Barème* : Méthode : 2 ; solution : 4 ; deux substitutions : 2.

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

- a) **8 points.** La substitution donne $3 + 2t = 7$, donc $t = 2$ et le point $(4, 1, 4)$. Le produit de la normale par le directeur vaut $(1, -1, 1) \cdot (1, 1, 2) = 2 \neq 0$, donc l'intersection est unique.

Barème : Substitution : 3 ; paramètre et point : 3 ; unicité : 2.

- b) **7 points.** La somme des deux premières équations impose $2x + 2z = 6$. Si $k \neq 6$, le système est incompatible. Si $k = 6$, la troisième équation est redondante ; la différence des deux premières fixe $y = (5 - 1)/2$. Avec $z = s$, toutes les solutions sont $(x, y, z) = (3 - s, 2, s)$, $s \in \mathbb{R}$. Il n'existe aucun cas de solution unique.

Barème : Condition de compatibilité : 3 ; classification : 1 ; famille complète : 3.

Ancrage dans le manuel : sections 10.4–10.7 et 12.3, 12.8–12.9.

Série C – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

a) 5 points.

$$2x + 1y \leq 14, \quad 1x + 3y \leq 18, \quad x, y \geq 0, \quad P = 40x + 50y.$$

Barème : Deux contraintes : 2 ; non-négativité : 1 ; objectif : 2.

b) 5 points. L'intersection des deux frontières obliques satisfait

$$\begin{cases} 2x + y = 14, \\ x + 3y = 18 \end{cases} \implies 5x = 24, \quad y = 22/5.$$

Les sommets, dans l'ordre du contour, sont $(0, 0)$, $(7, 0)$, $(24/5, 22/5)$, $(0, 6)$. Le graphique doit relier ces points et conserver le côté de chaque frontière contenant l'origine.

Barème : Intersection : 2 ; tous les sommets : 2 ; région : 1.

c) 6 points. Les valeurs de P , dans le même ordre, sont 0, 280, 412, 300. La région est un polygone compact non vide. Le maximum vaut 412 dollars en $(24/5, 22/5)$.

Barème : Valeurs : 4 ; principe et conclusion : 2.

d) 4 points. Les deux coordonnées sont non négatives et $2(24/5) + 22/5 = 14$, $24/5 + 3(22/5) = 18$. Les deux ressources sont entièrement utilisées. Le modèle autorise les fractions d'unité.

Barème : Substitutions : 2 ; ressources et contexte divisible : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 13.1–13.7.

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **3 points.** On multiplie la mesure en degrés par $\pi/180$: $\theta = 11\pi/6$.

Barème : Facteur de conversion : 1 ; valeur exacte : 2.

- b) **4 points.** L'angle terminal se trouve dans le quadrant IV. Avec l'angle de référence, $\sin \theta = -1/2$, $\cos \theta = \sqrt{3}/2$.

Barème : Valeurs : 2 ; quadrant et signes : 2.

- c) **4 points.** La mesure est en radians : $s = r\alpha = 5 \cdot (4\pi/5) = 4\pi$ cm.

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

- d) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{1}{2}(5)^2(4\pi/5) = 10\pi$ cm².

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 14.1–14.7.

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **6 points.** La loi des cosinus donne $c^2 = 5^2 + 8^2 - 2(5)(8) \cos 60^\circ = 49$, donc $c = 7$ cm.

Barème : Schéma et correspondance : 1 ; loi : 2 ; substitution et résultat : 3.

- b) **5 points.**

$$A = \arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \approx 38,21^\circ.$$

L'angle appartient à $]0, 180^\circ[$; le cosinus y détermine un angle unique.

Barème : Cosinus et isolement : 3 ; angle et justification : 2.

- c) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2$. On vérifie $|8 - 5| < 7 < 5 + 8$, donc le triangle n'est pas dégénéré.

Barème : Aire : 3 ; inégalité : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 15.1–15.5.

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l'angle principal 15 points

- a) **7 points.** $x = \pi/4 + k\pi$. On conserve les deux valeurs dans l'intervalle ; elles ne sont pas des pôles de la tangente. Ainsi $S = \{\pi/4, 5\pi/4\}$.

Barème : Angle de référence ou principal : 2 ; symétrie/période : 3 ; liste et intervalle : 2.

- b) **8 points.** $\sin^2 x = 1/2$, donc $\sin x = \pm\sqrt{2}/2$. Il faut conserver les deux signes et les quatre quadrants. Ainsi $S = \{\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4\}$.

Barème : Transformation : 3 ; toutes les branches : 3 ; intervalle et exactitude : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.3–16.4 et 16.7.

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

a) 9 points. On obtient $D = 4$, $|A| = 3$, $B = \pi/6$. Un modèle admissible est

$$H(t) = 4 + 3 \sin(\pi(t - 2)/6).$$

Contrôles : $H(2) = 4$, $H(5) = 7$, $H(11) = 1$. Toute forme trigonométrique identique sur le domaine est acceptée.

Barème : Médiane et amplitude : 3 ; coefficient de période : 2 ; phase et formule : 2 ; contrôles : 2.

b) 6 points. $\sin(\pi(t - 2)/6) = 1/2$, donc $t = 3 + 12k$ ou $t = 7 + 12k$. Dans $[0, 12[$, les instants sont 3 h et 7 h.

Barème : Équation réduite : 2 ; toutes les branches : 2 ; instants et intervalle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.2, 16.6–16.7 et 17.1–17.8.

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **6 points.** $x = -1$ est interdit ; le numérateur s'annule en 2. Les signes sont $+, -, +$, d'où $S =]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$.

Barème : Restrictions et transformations : 3 ; résolution et contrôle : 3.

- b) **6 points.** $g^{-1}(y) = 5 - y$. La fonction est sa propre réciproque, car $5 - (5 - x) = x$ pour tout réel, et de même avec y .

Barème : Calcul des fonctions : 4 ; vérification ou comparaison : 2.

- c) **8 points.** Les trois suites FFP, FPF et PFF ont chacune probabilité $1/8$. Ainsi $P = \binom{3}{2}(1/2)^3 = 3/8$. Le coefficient compte les positions des deux faces.

Barème : Modèle et événement : 3 ; calcul : 3 ; justification : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 2.4–2.8, 3.4–3.5, 8.3–8.5.